

5.1 Elaboración de Términos de Referencia (TdR) en Proyectos

Introducción

En la dirección de proyectos, la gestión documental no es un simple trámite administrativo, sino la base técnica que garantiza que los objetivos pasen de la idea a la ejecución real. Dentro de esta documentación, los Términos de Referencia (TdR) constituyen el instrumento esencial dentro del ciclo de vida de un proyecto, especialmente en los procesos de contratación pública y corporativa.

En disciplinas como la ingeniería, donde la precisión es vital, un TdR bien estructurado actúa como el "plano maestro" que guía los servicios intelectuales y de asesoramiento. Su función principal es definir con exactitud qué se necesita, cómo se debe ejecutar y quién es el responsable, asegurando que los resultados entregados coincidan con las necesidades técnicas originales y resolviendo problemas específicos de la organización.

Desarrollo del Contenido y Metodología

Los Términos de Referencia (TdR) se definen técnicamente como el documento que detalla las condiciones y parámetros operativos para la contratación de servicios intelectuales, consultorías o asistencia técnica. A diferencia de la compra de suministros (donde se adquieren bienes físicos), los TdR se centran en el valor del conocimiento especializado.

Su razón de ser es transformar una necesidad detectada en un requerimiento explícito, evitando que el trabajo se convierta en una actividad burocrática sin impacto. En la fase de planificación, los TdR determinan el éxito o fracaso de la contratación externa: si el documento es ambiguo, el proyecto queda expuesto a sobrecostos, retrasos operativos y entregas deficientes. Además, estos documentos facilitan la supervisión técnica, el control de calidad y, en proyectos complejos, sirven como herramienta de transferencia de tecnología hacia el equipo interno.

Estructura Universal del Documento Para garantizar la cobertura técnica total del servicio, el esqueleto estándar de un TdR debe incluir las siguientes secciones:

- **Antecedentes y Justificación:** Contextualiza el problema técnico. Incluye la descripción del sistema a intervenir y por qué surge la necesidad de esta contratación.
- **Objetivos (General y Específicos):** El objetivo general describe el fin principal del servicio; los específicos detallan las metas concretas y operativas a alcanzar.
- **Alcance y Enfoque:** Define las fronteras del trabajo. Establece qué partes del sistema se analizarán, qué incluye el servicio y, muy importante, qué queda fuera de la responsabilidad del consultor.

- **Metodología:** Describe cómo se procesará la información, especificando métodos (cualitativos/cuantitativos) y normas de ingeniería o estándares aplicables.
 - **Actividades o Tareas:** Detalla la secuencia de pasos que el consultor debe seguir, diferenciando el trabajo de campo (planta/taller) del trabajo de gabinete (oficina/diseño).
 - **Entregables (Productos e Informes):** Es el corazón de los TdR. Lista los resultados físicos o digitales verificables (informes de diagnóstico, planos finales, memorias de cálculo) y sus formatos.
 - **Duración y Cronograma:** Establece el plazo total de ejecución y las fechas límite para cada entrega intermedia, vinculando usualmente los pagos a estos hitos.
 - **Recursos Proporcionados:** Indica qué facilitará la empresa contratante al consultor (datos técnicos, acceso a maquinaria, software, etc.).
 - **Perfil del Consultor/Equipo:** Especifica la formación académica y los años de experiencia técnica comprobable que debe tener el profesional o firma.
 - **Criterios de Selección:** Define cómo se evaluará la propuesta, asignando puntajes a la experiencia, calidad metodológica y costo.
-

Conclusiones

1. **Regla de Oro (Claridad Legal y Técnica):** Los TdR son un documento vinculante. Lo que no está escrito explícitamente en ellos, no puede ser exigido legalmente al consultor durante la ejecución.
 2. **Eficiencia Financiera:** Condicionar los pagos a la entrega y aprobación de los "Entregables" o productos tangibles protege los recursos del proyecto y obliga al cumplimiento estricto del cronograma.
 3. **Alineación y Transferencia:** Unos TdR correctamente elaborados aseguran que el conocimiento externo se alinee con los objetivos de la empresa, permitiendo que la solución técnica sea asimilada por el equipo interno.
-

Ejercicio Práctico

Escenario: Eres el Director de Proyectos de una planta industrial y necesitas redactar los TdR para contratar a un experto externo que evalúe y rediseñe el sistema de enfriamiento de la fábrica, el cual presenta fallas constantes.

Instrucciones: Redacta un esquema rápido desarrollando los siguientes tres puntos para tu TdR:

1. **Objetivo General:** Escribe el objetivo principal de esta consultoría.
2. **Perfil del Consultor:** Detalla 3 requisitos indispensables que debe cumplir el experto (ej. título de ingeniería específico, años de experiencia en plantas similares, dominio de algún software).
3. **Entregables:** Define al menos 2 productos físicos o digitales verificables que el consultor deberá presentar para recibir su pago final (ej. Planos, manuales).

Guía de Estudio (Resumen Ejecutivo)

Para dominar la elaboración de TdR, recuerda estos pilares fundamentales:

- **Propósito:** Son la "hoja de ruta" y el plano maestro para contratar servicios intelectuales, no bienes físicos.
- **El Corazón del Documento:** Los "Entregables" son la sección más vital, ya que dictan qué va a recibir exactamente la institución a cambio de su dinero.
- **Importancia del Alcance:** Delimitar bien las fronteras del proyecto evita sobrecostos y asunciones incorrectas por parte del contratista.
- **Gestión del Riesgo:** Un TdR preciso elimina la ambigüedad, facilitando la supervisión técnica y garantizando la calidad del resultado final.

Glosario Técnico

- **Consultoría:** Servicio profesional especializado e independiente orientado a la resolución de problemas, optimización de sistemas o evaluación de diseños, basado en el conocimiento intelectual.
- **Entregable (Producto):** Resultado físico o digital verificable (informe, plano, memoria de cálculo, software) que el consultor se compromete a entregar en fechas estipuladas.
- **Alcance del Servicio:** Sección del TdR que establece los límites, fronteras y restricciones exactas del trabajo del consultor.
- **Términos de Referencia (TdR):** Documento técnico-legal que establece los parámetros, metodologías, entregables y condiciones operativas para contratar un servicio especializado.

- **Trabajo de Gabinete:** Actividades de análisis, diseño, cálculo o redacción de informes que el consultor realiza en un entorno de oficina, complementario al "Trabajo de Campo" (en sitio/planta).

7. Evaluación Técnica (Quizz)

- 1. A diferencia de la compra tradicional de suministros, ¿en qué se centran principalmente los Términos de Referencia (TdR)?** a) En la adquisición de bienes físicos y mobiliario. b) En el valor del conocimiento especializado y los servicios intelectuales. c) En la contratación de personal de planta con contrato indefinido.
- 2. Dentro de la estructura universal de los TdR, ¿qué sección sirve para evitar que el consultor asuma responsabilidades fuera de los límites del proyecto?** a) Los Antecedentes y Justificación. b) El Alcance y Enfoque. c) Los Criterios de Selección.
- 3. ¿Qué ocurre si un requerimiento técnico no se incluyó explícitamente en los TdR originales firmados con el consultor?** a) Se le puede exigir legalmente si el Director del Proyecto lo solicita de forma verbal. b) El proyecto debe cancelarse de inmediato por incumplimiento. c) Generalmente no se le puede exigir, ya que los TdR definen el alcance estricto y legal del contrato.
- 4. Para proteger la eficiencia financiera del proyecto, los pagos al consultor deben estar estrictamente vinculados a:** a) La aprobación de los Entregables o productos verificables estipulados en el cronograma. b) La cantidad de horas que el consultor pase dentro de las instalaciones de la empresa. c) La sección de "Antecedentes" del documento.

(Respuestas correctas: 1: b | 2: b | 3: c | 4: a)

Referencias Bibliográficas

[Banco Mundial - Documento de Referencia \(PDF\)](#)

[Consejo Profesional de Biología - Normatividad](#)

[Repositorio Institucional UDEP - Bitstreams](#)

[PND Guatemala - Guía para la elaboración de TdR \(PDF\)](#)

[Dialnet - Artículo Descargable 9220050 \(PDF\)](#)

[Dialnet - Artículo Descargable 6280207 \(PDF\)](#)

[Aula Virtual UNaM - Elaboración de TdR \(PDF\)](#)

[A. Medina G. - Cómo elaborar TdR para contratar servicios \(PDF\)](#)

Realizado por: *Willy Alexander López Gómez 202330360*

Centro Universitario de Occidente (CUNOC)

Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)